

Lekce 10: Volný projekt

Plánovací list

Dnes si programuješ, co chceš — použij vše, co jsi se naučil/a. Nejdřív si ale projekt naplánuj.

Úkol 1: Plán projektu

Název projektu:

Co bude micro:bit dělat? (1–3 věty)

Jaké koncepty z kurzu použiješ? (zaškrtni alespoň 3)

☐ proměnné (int, str, float)	☐ podmínky (if/elif/else)	☐ cyklus (while/for)	☐ random
☐ temperature()	☐ accelerometer	☐ seznamy	☐ music
☐ funkce (def)	☐ řetězcové operace	☐ radio	☐ jiné:

Jaké vstupy bude program mít? (tlačítka, třepání, teplota, radio...)

Jaké výstupy bude program mít? (display, scroll, zvuk, radio...)

Jaké funkce (def) nadefinuješ? (alespoň 1)

Úkol 2: Skica programu

Napiš **pseudokód nebo kostru programu** — hlavní části, ne nutně funkční kód.

```
from microbit import *
# import dalsich modulu...

# definice funkci...

while True:
    # hlavni smycka...
    pass
```

Úkol 3: Realizace a reflexe

Po dokončení projektu odpověz:

1. Co se ti povedlo? Co jsi musel/a upravit oproti plánu?

2. Jaký koncept byl nejtěžší? Kde jsi potřeboval/a pomoc?
3. Co bys přidal/a, kdybys měl/a více času?

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom spolu s krátkým popisem (2–4 věty).

* Bonus: Výzvy pro rychlé

Jsi hotov/a dřív než ostatní? Rozšiř svůj projekt jednou z těchto výzev:

Výzva A — Rekord (highscore):

Přidej proměnnou, která si pamatuje nejlepší výsledek a ukáže ho po stisku B.

```
rekord = 0
# ...
if skore > rekord:
    rekord = skore
    display.show(Image.HAPPY)
```

Výzva B — Odpočítávání před startem:

Na začátku programu zobraz odpočet 3–2–1 a teprve pak spust hlavní smyčku.

```
for i in range(3, 0, -1):
    display.show(str(i))
    sleep(700)
display.show(Image.YES)
```

Výzva C — Konfigurace přes tlačítka:

Přidej „nastavovací“ obrazovku: tlačítkem A/B nastavíš parametr programu (rychlost, obtížnost, počet pokusů) a teprve pak program spustíš.

Vyber si jednu výzvu, implementuj ji a krátce popiš, co jsi přidal/a.